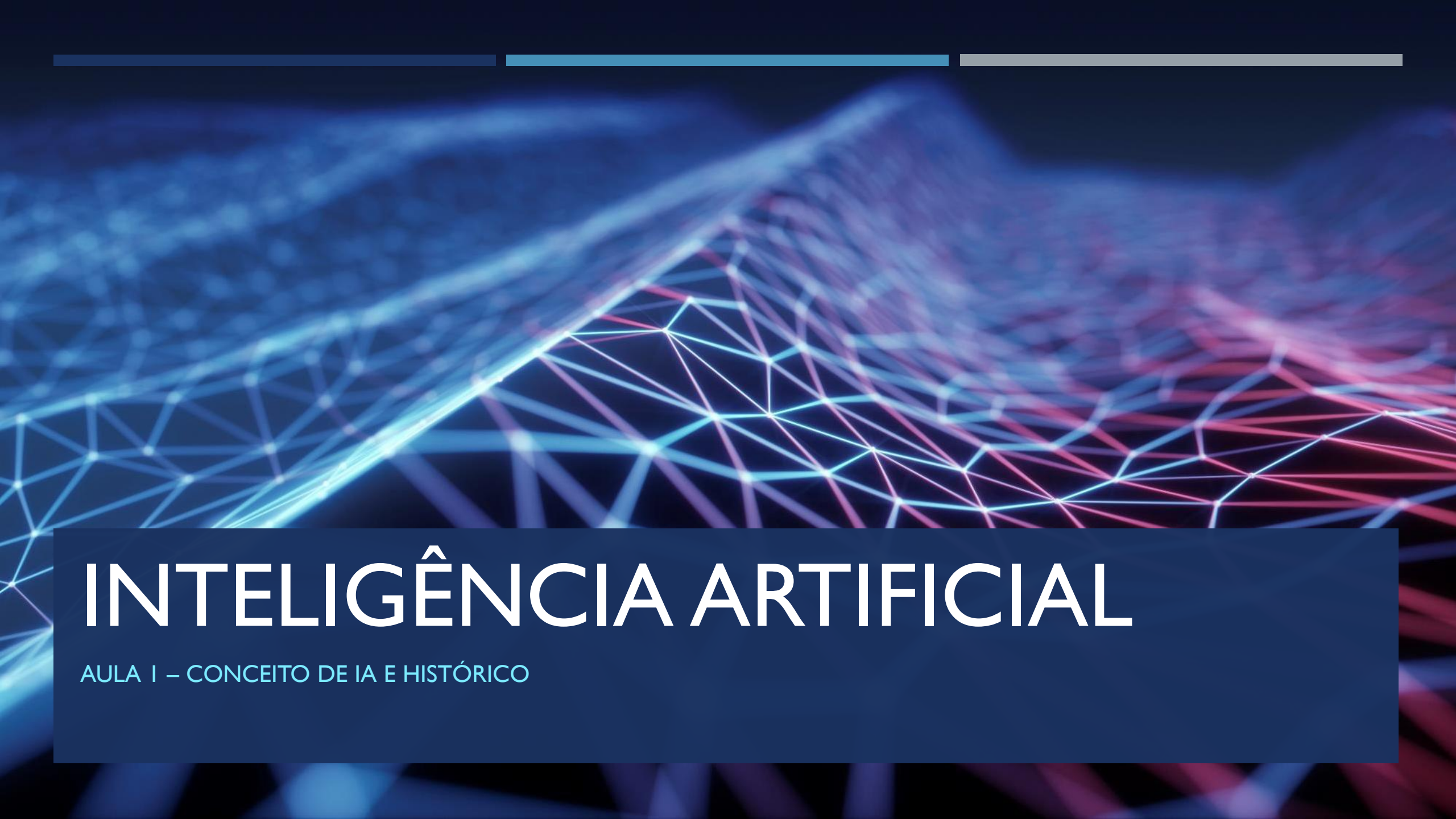
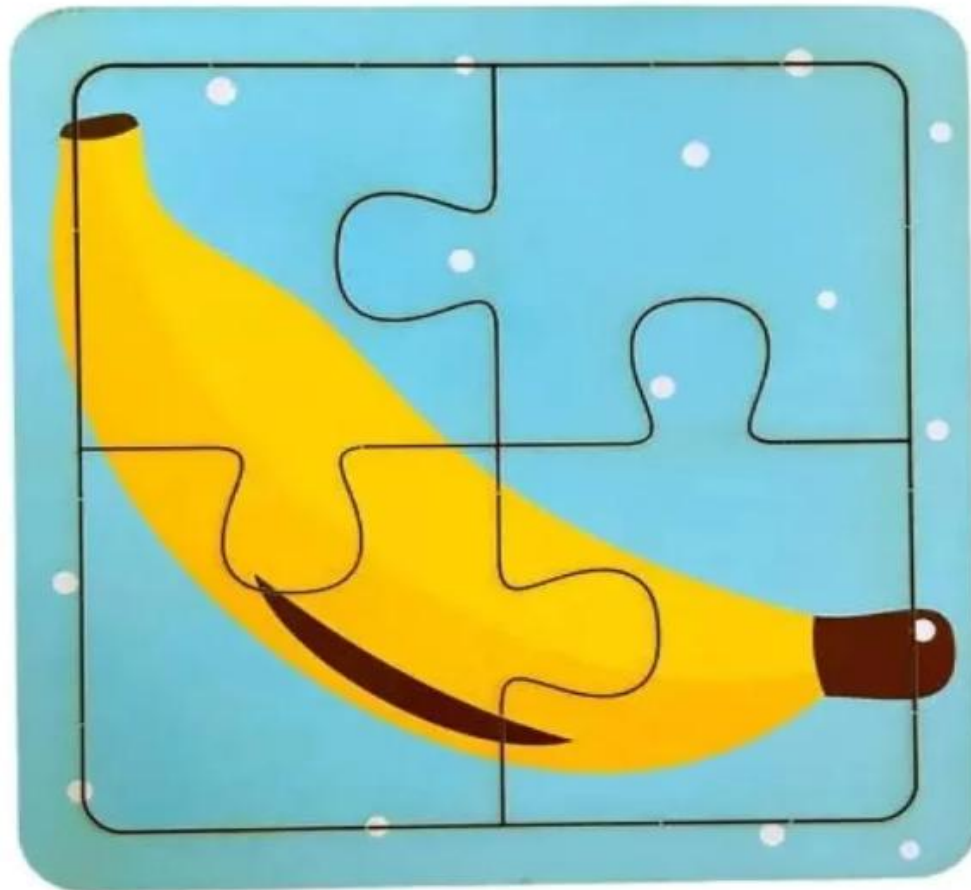




INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

AULA 1 – CONCEITO DE IA E HISTÓRICO

MOTIVAÇÃO → QUEBRA CABEÇAS



4 peças
2 x 2

24
combinações
possíveis

MOTIVAÇÃO → QUEBRA CABEÇAS



9 peças
3 x 3

362.880
combinações
possíveis

MOTIVAÇÃO → QUEBRA CABEÇAS



64 peças
8 x 8

$1,2688 \times 10^{89}$
combinações
possíveis

Testando um bilhão de combinações
por segundo, cerca de 4×10^{69} milênios

MOTIVAÇÃO



**Por que humanos
podem resolver um
quebra cabeças de
muitas peças mais
rápido que um
computador?**

MOTIVAÇÃO



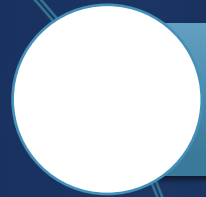
**Porque utilizamos
conhecimento do
problema de forma
inteligente.**

MOTIVAÇÃO

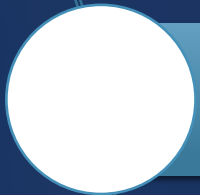


Podemos programar um computador para utilizar **conhecimento de um problema** de forma **inteligente**?

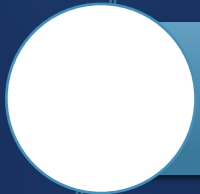
O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



Pensar como humanos



Pensar de forma racional

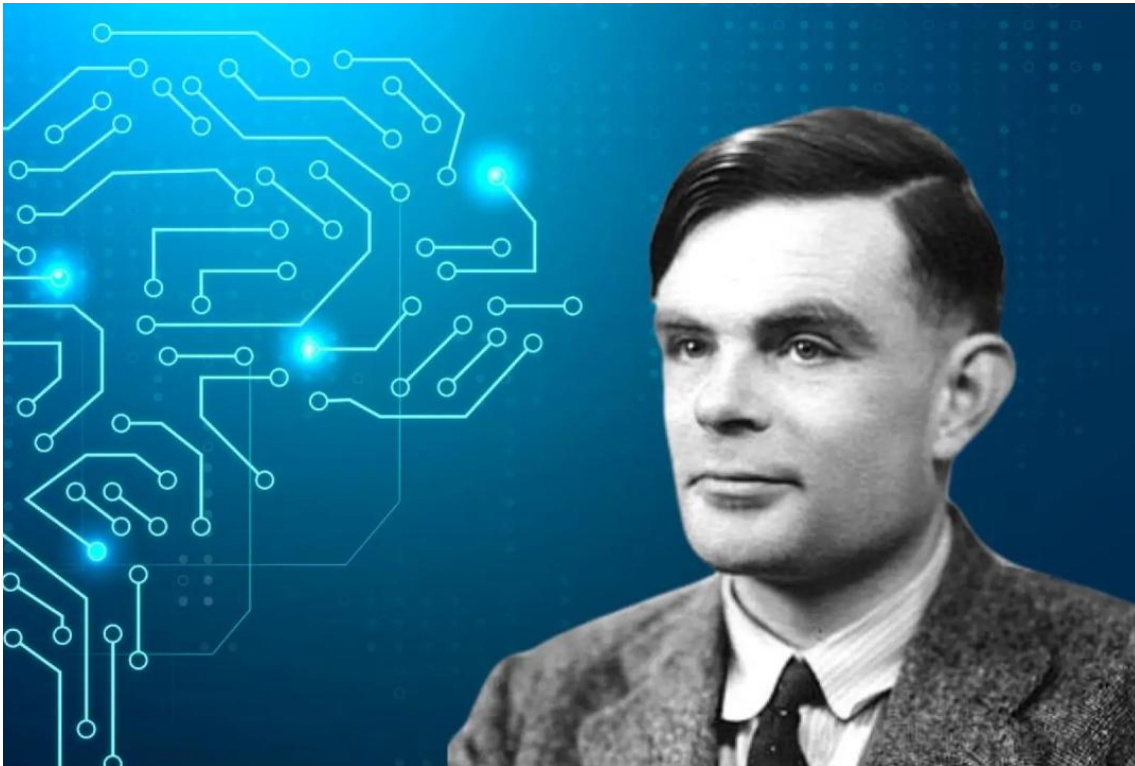


Agir como humanos



Agir de forma racional

O QUE É IA?

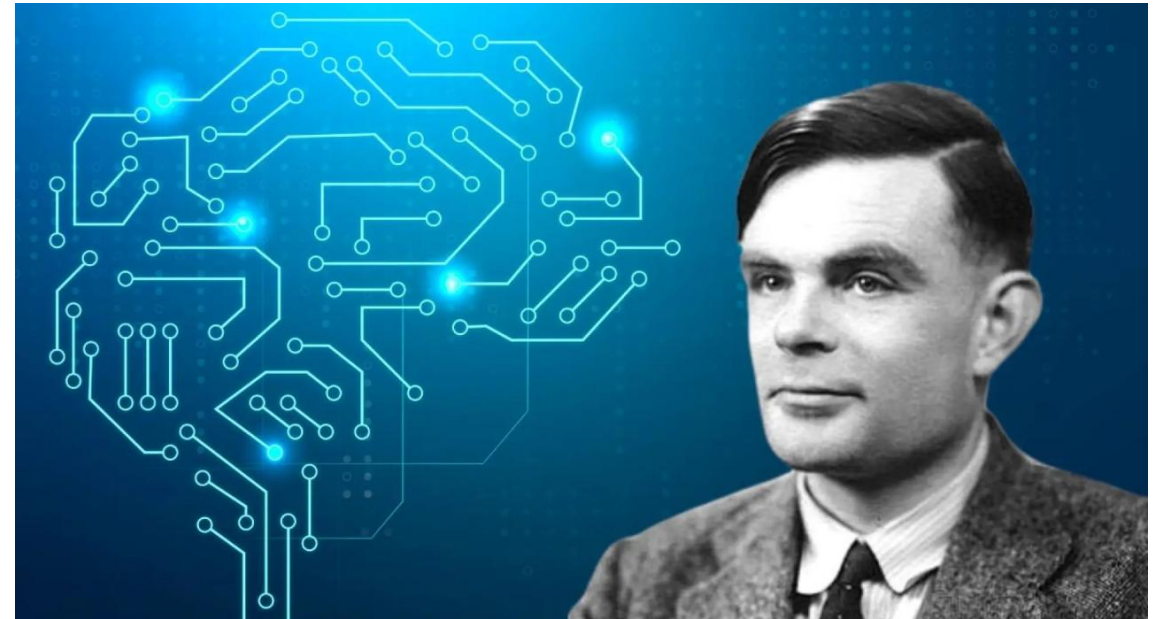


- IA Forte versus IA Fraca
- Turing (1950): “Ao invés de perguntar se podem ‘pensar’, perguntar se podem ‘passar pelo teste de comportamento’.

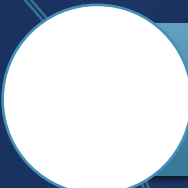
O QUE É IA?

TESTE DE TURING

- O examinador e o examinado “conversam” através de um monitor e um teclado
- Um sistema passa no teste se o interrogador não consegue dizer se é um humano ou um computador



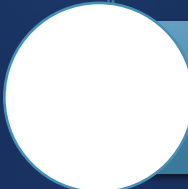
HABILIDADES



Processamento de Linguagem Natural



Representação do Conhecimento



Raciocínio Automático



Aprendizado de Máquina

ABORDAGENS

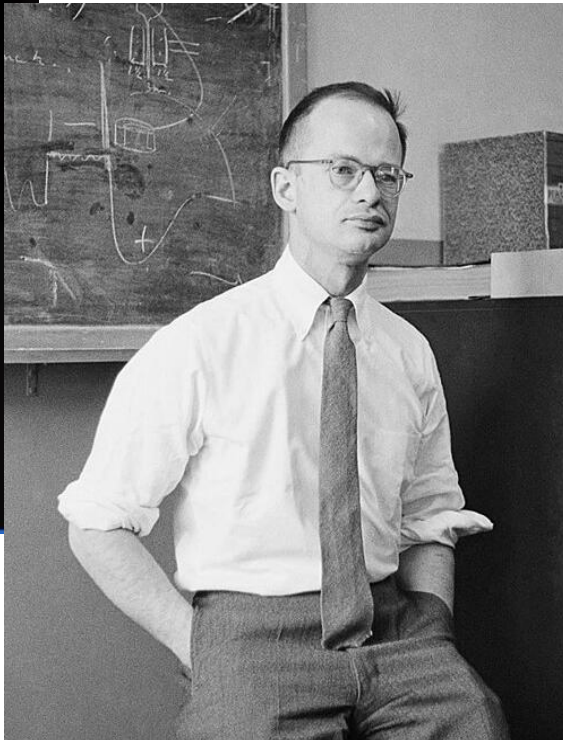
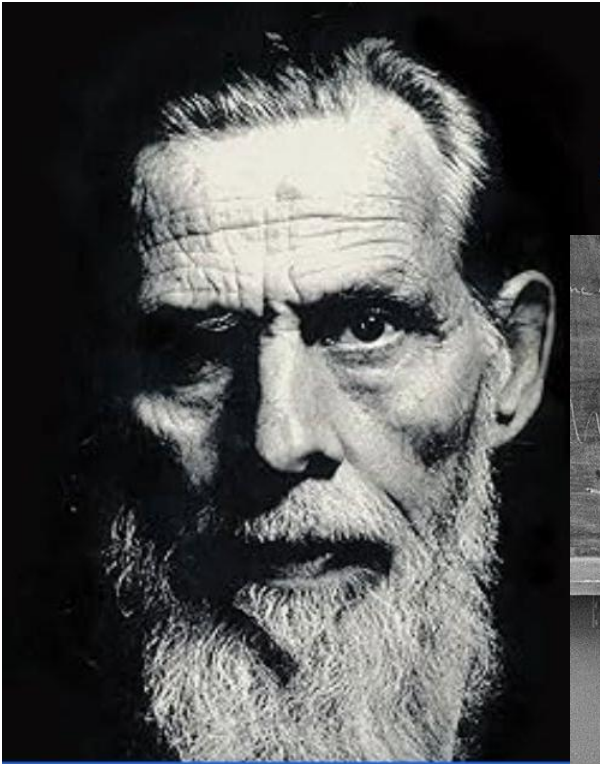
- Pensar como humanos - cognitiva
- Pensar de forma racional - lógica
- Agir como humanos – Teste de Turing
- Agir de forma racional ←

PRÉ-HISTÓRIA



- Filosofia
- Lógica
- Matemática
- Economia
- Psicologia
- Neurociência
- Linguística

O INÍCIO → NEURÔNIOS ARTIFICIAIS



- Warren McCulloch e Walter Pitts (1943)
- Cada neurônio poderia estar “ligado” ou “desligado”
- Baseado em conhecimento sobre fisiologia e as funções dos neurônios

O INÍCIO → DARTMOUTH

1956 Dartmouth Conference: The Founding Fathers of AI



John McCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



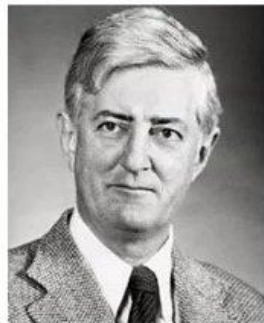
Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



Nathaniel Rochester



Trenchard More

- John McCarthy propõe encontro em 1956 e usa o termo Inteligência Artificial
- Participantes:
- Claude Shannon,
- Marvin Minsky
- Hebert Simon ...

O INÍCIO → MCCARTHY



PROGRAMS WITH COMMON SENSE

John McCarthy

Computer Science Department

Stanford University

Stanford, CA 94305

jmc@cs.stanford.edu

<http://www-formal.stanford.edu/jmc/>

1959

1 Introduction

Interesting work is being done in programming computers to solve problems which require a high degree of intelligence in humans. However, certain elementary verbal reasoning processes so simple that they can be carried out by any non-feeble minded human have yet to be simulated by machine programs.

This paper will discuss programs to manipulate in a suitable formal language (most likely a part of the predicate calculus) common instrumental statements. The basic program will draw immediate conclusions from a list of premises. These conclusions will be either declarative or imperative sentences. When an imperative sentence is deduced the program takes a corresponding action. These actions may include printing sentences, moving sentences on lists, and reinitiating the basic deduction process on these lists.

Facilities will be provided for communication with humans in the system via manual intervention and display devices connected to the computer.

- Programs with Common Sense 1959
- Uso da “lógica” para resolver problemas

O INÍCIO



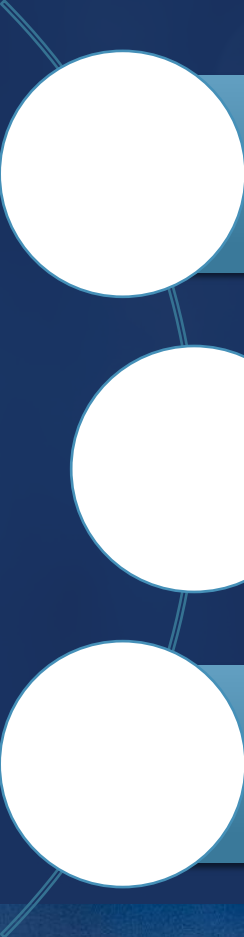
Primeiros sistemas especialistas

Uso de conhecimento para resolver problemas

Sistema DENDRAL ~1965

Sistema MYCYN ~1975

O INÍCIO

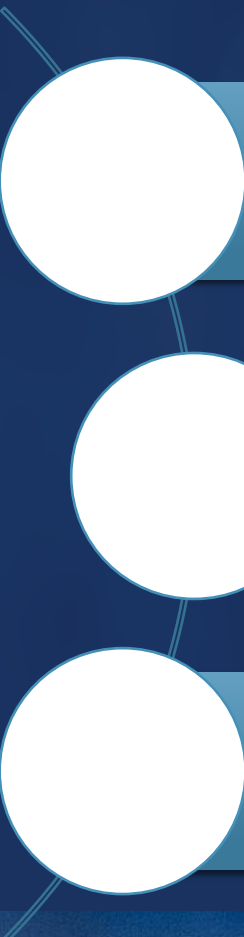


Primeiro algoritmo de aprendizado de máquina

Tom Mitchell ~1978

Usado por muitos anos antes do surgimento de novas tecnologias

APLICAÇÕES



Veículos Autônomos

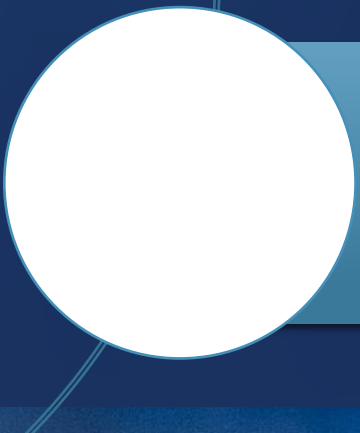
Sistemas de Recomendação

Jogos → DeepBlue no Xadrez e o AlphaGo no Go

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Como representar um problema?



Como buscar soluções?

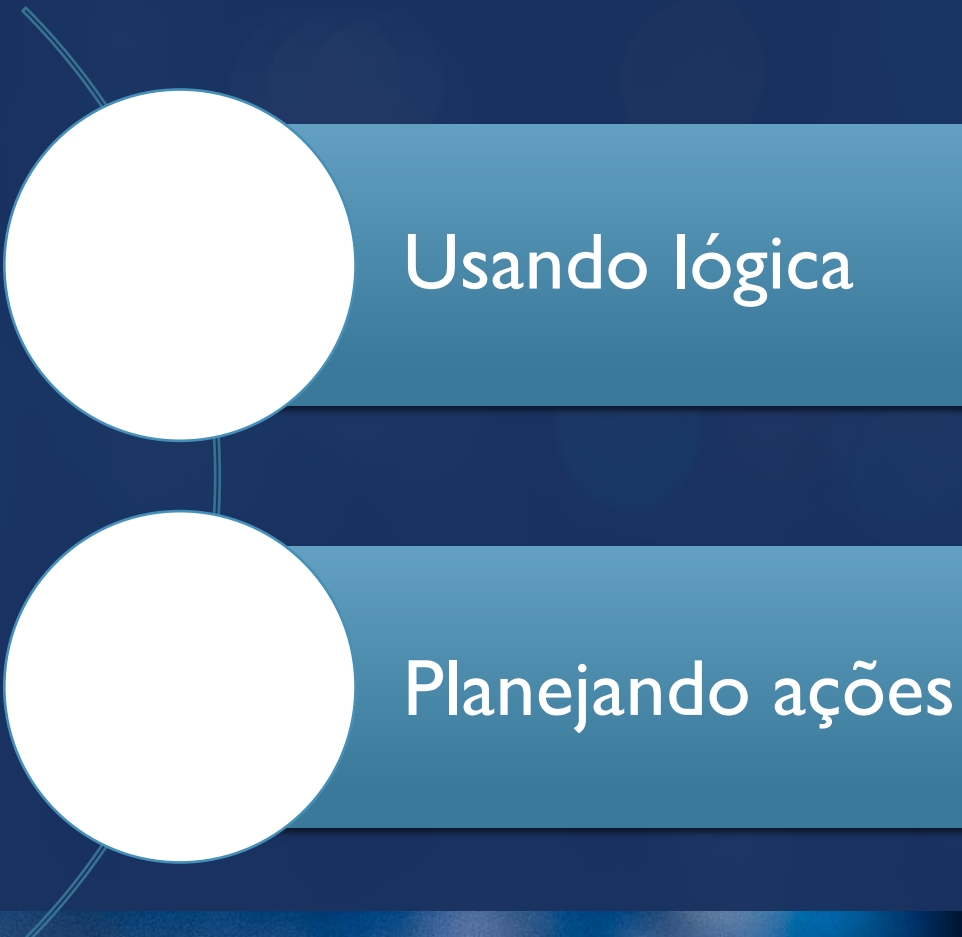
BUSCA POR SOLUÇÕES



Sem informação sobre o domínio

Informada → heurística

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

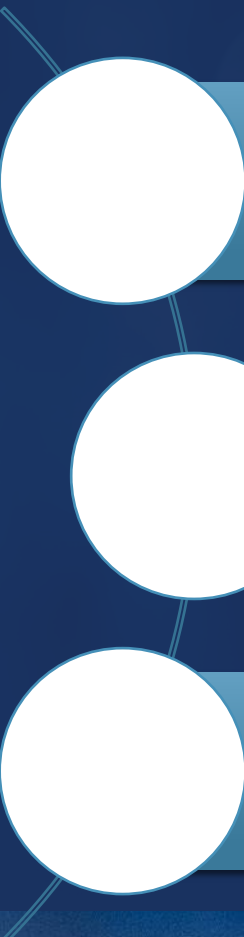


Usando lógica

The diagram consists of two white circles connected by a vertical line. Each circle is positioned to the left of a horizontal bar. The top bar is light blue and contains the text 'Usando lógica'. The bottom bar is a darker blue and contains the text 'Planejando ações'. The background of the slide is dark blue with a blurred image of server racks.

Planejando ações

PROBLEMAS

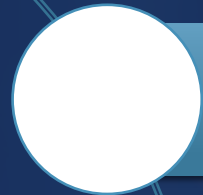


Quebra Cabeças (Puzzles)

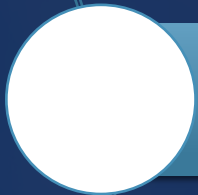
Xadrez (Chess)

Encontrar um caminho

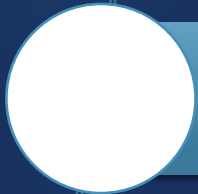
PROBLEMAS



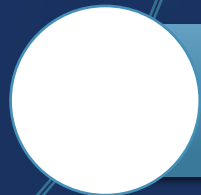
Estado Inicial



Ações



Teste de Objetivo



Custo

PROBLEMAS

SOLUÇÃO:

Sequência de ações que levam de um estado inicial a um objetivo

SOLUÇÃO ÓTIMA:

Solução de custo mínimo

EXEMPLO

Chegar da minha casa ao trabalho

Ações possíveis: andar, pegar ônibus, dirigir, pegar bicicleta ...

Custo: financeiro, tempo, distância ...



PROFESSOR
PARISOTTO

www.parisotto.com.br